계량경제학 강의 13

자기상관 & 구조적 변화

1. Eviews 실습

(1) Eviews로 인플레이션과 기대인플레이션의 그래프 그리기

(2) 회귀분석: $\pi_t = \beta_1 + \beta_2 \pi_{\mathrm{t}}^{\mathrm{e}} + \mathrm{e}_{\mathrm{t}}$

(3) 잔차항 그려보기

(4) View → Correlogram 확인해보기

(5) Equation에서 View → residual diagnostics → Breusch-Godfrey serial correlation LM test → F 검정통계량과 p value 확인

(Auto / serial correlation)

2. 자기상관모형

- 관성과 연관
- GDP 경기 순. 변동

잠재GDP 추세

<Basic>

$$Y_t = \beta X_t + e_t, \quad e_t = \rho e_{t-1} + v_t, \quad v_t \sim iid\ (0, \sigma^2)$$

$\boxed{e_t \ \text{NI.I.d}\ N(0, \sigma^2)}$ X

unpredictable

$E(e_t \cdot e_s) \neq 0, \quad \forall\ t \neq s$

- GLS의 아이디어:

이분산 모형과 마찬가지로 고전적 가정이 성립하도록 모형을 변형시켜 OLS를 적용하자.

Ms.(*) ⇒ OLS가 가능하도록

2. 자기상관모형

단, $|\rho|<1$

영구적 충격

일시적 충격

Known

- 분석을 간단히 하기 위해 ρ가 알려져 있는 경우를 생각해보자.

$$Y_t = \beta X_t + e_t, \quad ① \qquad e_t = \rho e_{t-1} + v_t, \quad v_t \sim iid\,(0, \sigma^2)$$

$$-\rho Y_{t-1} = \rho\beta X_{t-1} + \rho e_{t-1} \quad ②$$

lagged

$$Y_t - \rho Y_{t-1} = \beta(X_t - \rho X_{t-1}) + (e_t - \rho e_{t-1})$$

$$\rightarrow \quad Y_t^* = \beta X_t^* + e_t^* \quad ③$$

v_t

How to Estimate?

$\Rightarrow \hat{\rho}$ 추정?

3. Cochrane-Orcutt iterative Procedure

$\begin{bmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \vdots \\ \hat{e}_T \end{bmatrix}$

- ρ가 알려져 있지 않은 경우

(1) OLS regression ： $Y_t = \beta X_t + e_t$ → get $\widehat{\beta}$ & $\hat{e}_t$

(2) OLS regression : $\underbrace{\hat{e}_t}_{\text{Data}} = \rho \underbrace{\boxed{\hat{e}_{t-1}}}_{\text{Data}} + v_t$ → get $\widehat{\rho}$ ✓

(3) GLS regression with $\widehat{\rho}$:

$$Y_t^* = \beta X_t^* + v_t \quad (Y_t^* = Y_t - \hat{\rho} Y_{t-1}, X_t^* = X_t - \hat{\rho} X_{t-1}) \rightarrow \text{get } \widehat{\beta} \;\&\; \hat{e}_t$$

(4) Go back to (2)

수렴할 때까지 반복

$\boxed{\text{Note}}$

$e_t = \rho \cdot e_{t-1} + v_t$, First-order Autocorrelation

⇔ Autoregressive of order 1

⇒ AR(1)

$e_t = \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + v_t$

⇒ $\boxed{\text{AR(2)}}$

V $\hat{\rho}$ 에 대한 [illegible]

4. 구조적 변화가 있는 경우

- 경제에 구조적 변화(structural change)가있는지 test 하는 경우

: Dummy variable 을 이용하여 나타낼 수 있다

$$Y_t = (\beta_1 + \alpha_1 D_t) + (\beta_2 + \alpha_2 D_t)X_{2t} + e_t, \quad e_t \sim (0, \sigma^2)$$

$$= \gamma_1 + \gamma_2 X_{2t} + e_t$$

Where $D_t = \begin{cases} 0, & t \leq T^* \\ 1, & t > T^* \end{cases}$

dormant

e_{1t} e_{2t}

$t=1$ ① T^* ② T

β_1 , β_2 $\beta_1+\alpha_1$, $\beta_2+\alpha_2$

T^* ?

break-point test

4. 구조적 변화가 있는 경우

- 만일 구조적 변화가 없다면, $\beta_1 = \gamma_1$, $\beta_2 = \gamma_2$ 일 것이다.
- Chow test : H_0: $\beta_1 = \gamma_1$, $\beta_2 = \gamma_2$

회귀분석을 3번 실시

①

4. 구조적 변화가 있는 경우

귀무가설이 맞다면

①

$$\sum_{t=1}^{T}\widehat{e_t^{*2}} \approx \underbrace{\sum_{t=1}^{T^*}\widehat{e_{1t}^2}}_{} + \underbrace{\sum_{t=T^*+1}^{T}\widehat{e_{2t}^2}}_{②}$$

f-value $= \dfrac{(\sum \widehat{e_t^{*2}} - \sum \widehat{e_t^2})/2}{(T-4)} \sim F(2, T-4)$ ✓

✓ $\boxed{T^*:\ \text{known}}$ ✓

① $E(e_t) = ?$ ② $E(e_t \cdot e_{t-s}) = ?$ ③ $E(e_t^2) = ?$

$$
\begin{aligned}
e_t &= \rho e_{t-1} + v_t \\
&= \rho(\rho e_{t-2} + v_{t-1}) + v_t \\
&= \rho^2 e_{t-2} + \rho \cdot v_{t-1} + v_t \\
&= \rho^2(\rho \cdot e_{t-3} + v_{t-2}) + \rho \cdot v_{t-1} + v_t \\
&= \rho^3 e_{t-3} + \rho^2 v_{t-2} + \rho \cdot v_{t-1} + v_t \\
&\ \vdots \\
&= \rho^j e_{t-j} + \cdots + \cdots + v_t + \rho \cdot v_{t-1} + \cdots + \cdots
\end{aligned}
$$

$\vdots$

$j \to \infty \qquad = v_t + \rho v_{t-1} + \rho^2 v_{t-2} + \cdots + \rho^\infty v_{t-\infty} + \cdots$

$|\rho| < 1$

$\vdots$

$\rho^\infty \to 0 \qquad = v_t + \rho v_{t-1} + \rho^2 v_{t-2} \cdots$

$v_t \sim iid(0, \sigma^2)$

$$\boxed{E(e_t) = 0}$$

$//$

$e_t = \rho \cdot e_{t-1} + v_t$

② $E(e_t^2) = ?$

$= Var(e_t)$

$(\because *) \qquad = Var(v_t) + \rho^2 Var(v_{t-1}) + \rho^4 Var(v_{t-2}) + \cdots$

$= \sigma^2 + \rho^2 \cdot \sigma^2 + \rho^4 \cdot \sigma^2 + \cdots$

$= \sigma^2 (1 + \rho^2 + \rho^4 + \rho^6 + \cdots)$

$= \boxed{\dfrac{\sigma^2}{1-\rho^2}}$

$|\rho| < 1$

② $E(e_t \cdot e_{t-s}) = ?$

$\Rightarrow Cov(e_t, e_{t-s})$

$= E\left[(V_t + \rho \cdot V_{t-1} + \rho^2 V_{t-2} + \cdots + \rho^s V_{t-s} + \rho^{s+1} V_{t-s-1} + \cdots)(V_{t-s} + \rho V_{t-s-1} + \rho^2 V_{t-s-2} + \cdots)\right]$

$$= \rho^s \sigma^2 + \rho^{s+2}\sigma^2 + \rho^{s+4}\sigma^2 + \cdots$$

$$= \sigma^2\left(\rho^s + \rho^{s+2} + \rho^{s+4} + \cdots\right)$$

$$= \sigma^2 \cdot \rho^s \frac{1}{1-\rho^2}$$

$s\uparrow$면, $\rho^s \longrightarrow 0$ $|\rho|<1$

$s \to \infty$, $\rho^s = 0$ 즉, 시간지날수록 관계가 희미해진다